



Annexe onduleurs DANFOSS

Protocole ComLynx



WebdynSun

La passerelle de monitoring pour
votre centrale solaire

SOMMAIRE

1	Introduction	3
2	Raccordement de la passerelle aux onduleurs DANFOSS via le bus de communication RS485(A)	3
2.1	Raccordement en extrémité de bus	4
2.2	Raccordement en milieu de bus.....	6
3	Paramétrage des onduleurs.....	8
3.1	Découverte des onduleurs	8
3.2	Fichier de définition des onduleurs.....	8
4	Fichiers de paramètres onduleur	12
5	Fichiers d'alarme onduleurs	13
6	Fichiers de commande onduleurs	14

1 Introduction

Le présent document décrit le fonctionnement de la passerelle WebdynSun vis-à-vis des onduleurs DANFOSS TripleLynx (TLX) et UniLynx (ULX).

La passerelle gère au maximum 100 onduleurs mais le protocole ComLynx est limité à 64 onduleurs.

La passerelle WebdynSun peut gérer 64 onduleurs DANFOSS ComLynx. Le nombre d'onduleur peut être limité par les caractéristiques de votre bus RS485. La norme EIA/TIA-485 spécifie un maximum de 32 périphériques et une longueur de bus de 1200 mètres. Au-delà, l'utilisation de répéteurs peut s'avérer nécessaire.

2 Raccordement de la passerelle aux onduleurs DANFOSS via le bus de communication RS485(A)

	Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié spécialisé. Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de communication correspondant doivent être déconnectés des deux côtés (DC et AC). Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la documentation de l'onduleur.
--	--

Raccordement des onduleurs au bus RS485 :

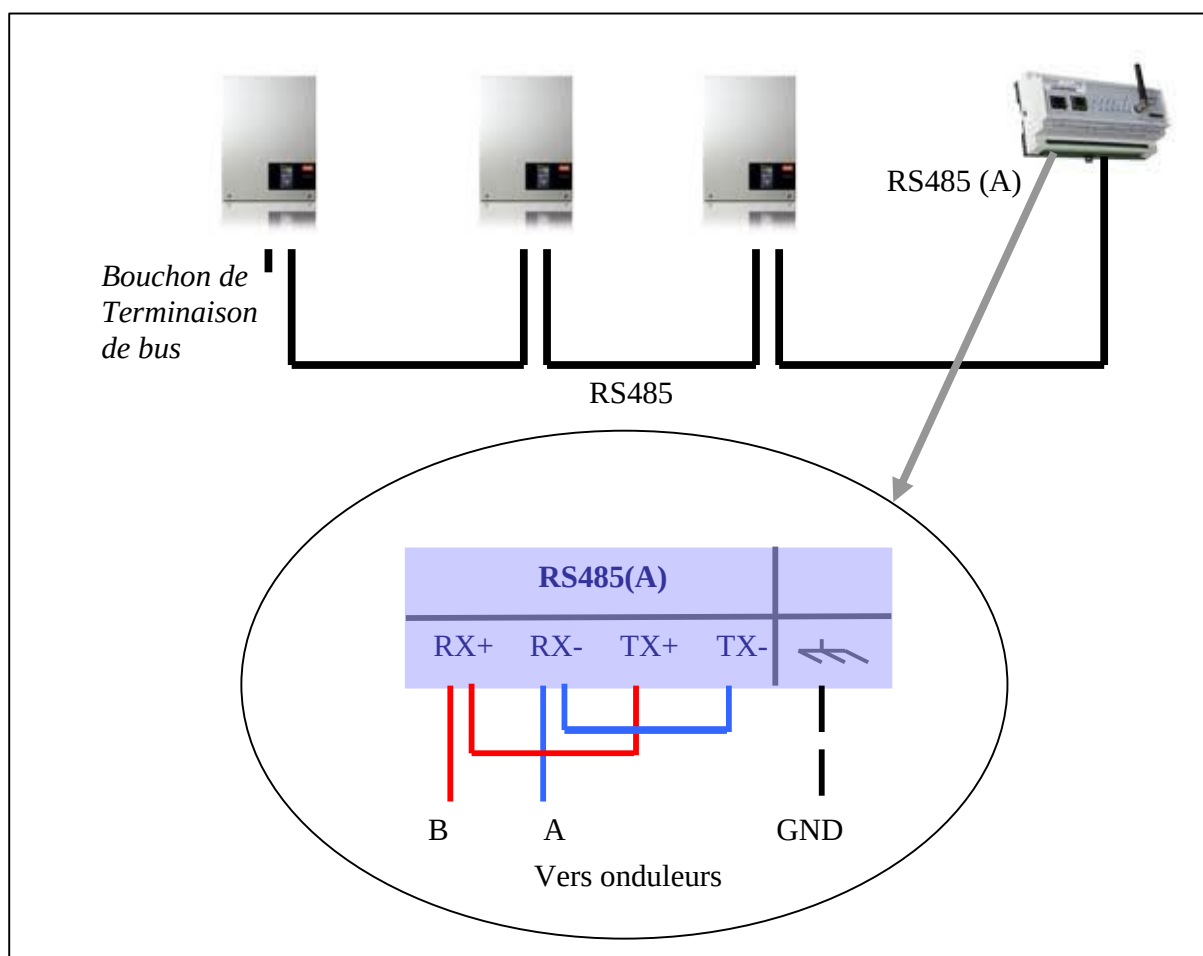
Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de câblage RS485.

Une fois le câble RS485 disponible près de la passerelle :

1. Dénudez la gaine du câble de communication RS485 sur env. 4 cm.
2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble.
3. Dénudez les fils sur env. 6 mm.
4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations dans votre bus de communication RS485.

La passerelle peut se trouver à l'extrémité du bus de communication RS485 ou en milieu de bus.

2.1 Raccordement en extrémité de bus



Afin d'assurer le fonctionnement du bus de données RS485, ce dernier doit être terminé aux deux extrémités par un bouchon de 120 Ohms.

Veuillez vous référer à la documentation du constructeur des onduleurs pour la réalisation de ce bouchon coté onduleur. Côté WebdynSun, cette fonction est assurée par une configuration des cavaliers JMP2 et JMP3.

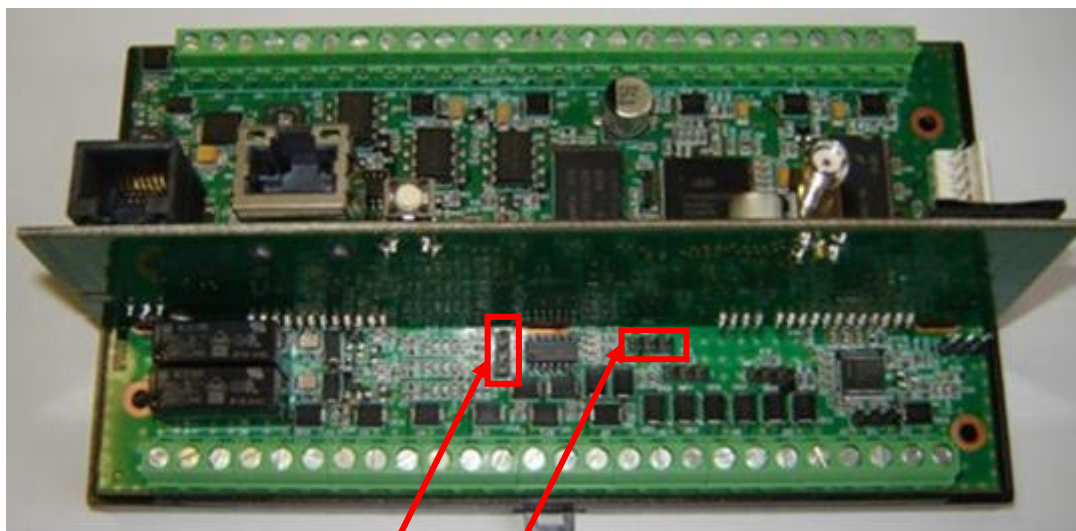
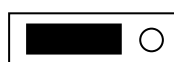
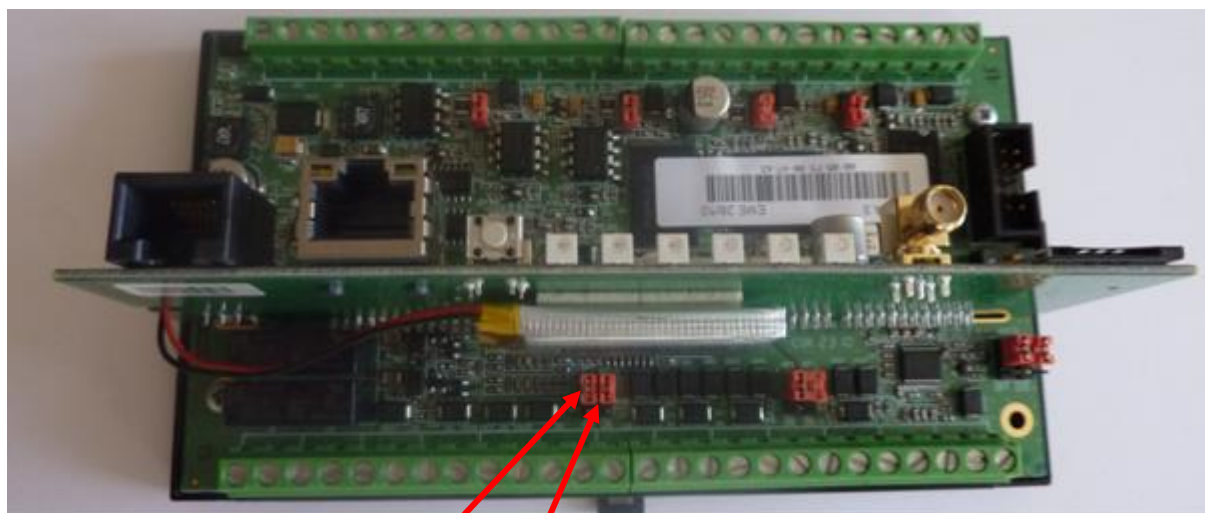
Position des cavaliers JMP2 et JMP3 sur la passerelle :

Seul le cavalier JMP2 à l'intérieur du boîtier doit être positionné pour activer le bouchon de terminaison de bus de 120 Ohms.

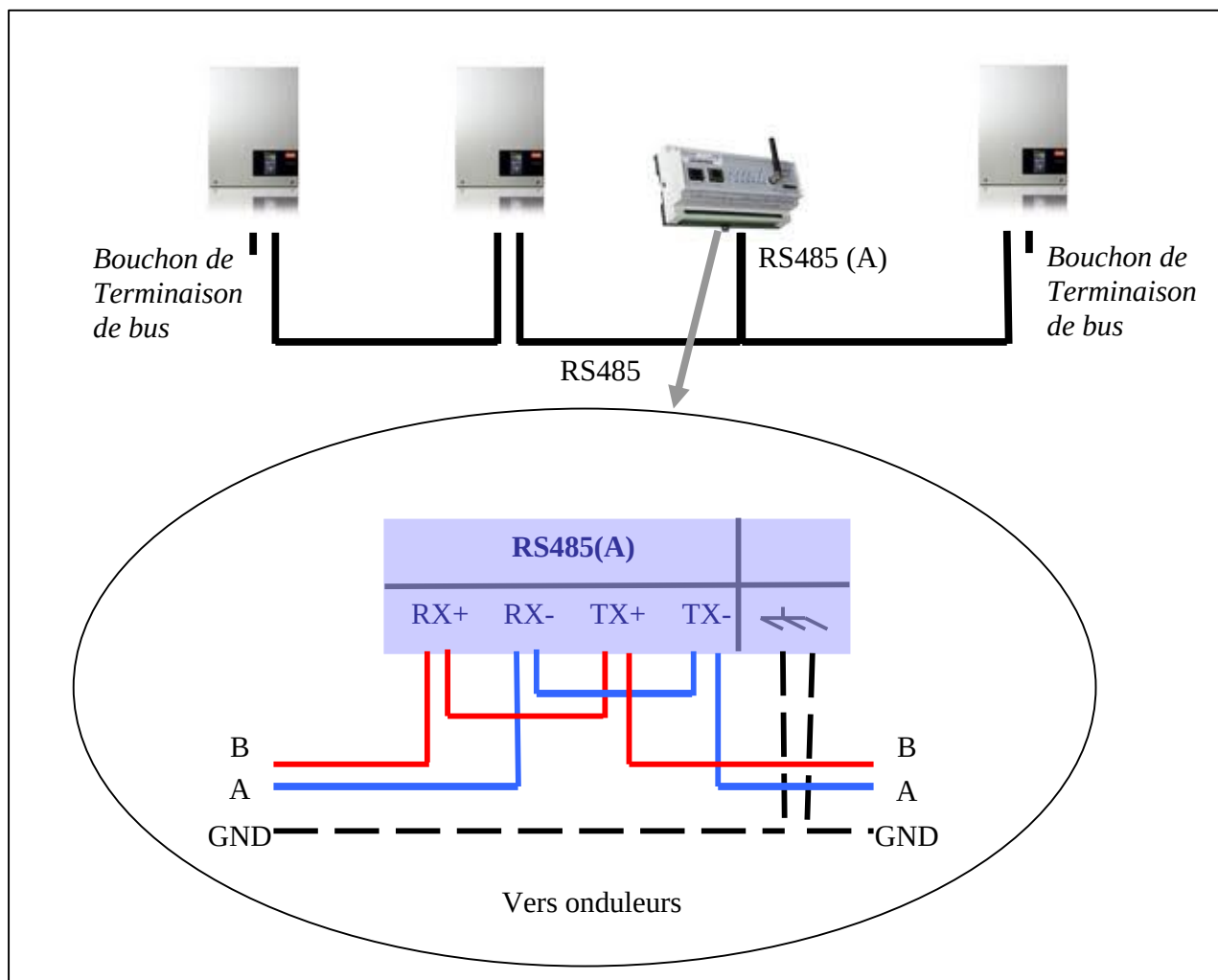


Par défaut, la passerelle est configurée pour être placée en extrémité de bus RS485 4 fils. Les cavaliers sont donc enfoncés dans la position « Activation » du bouchon 120 Ohms.

Le bus DANFOSS étant un bus 2 fils il faut retirer le cavalier JMP3.

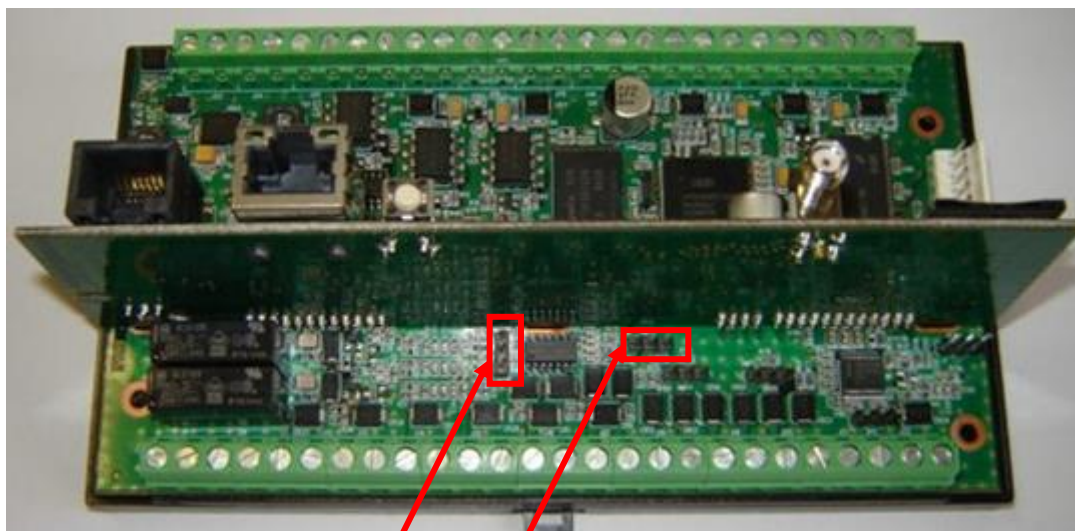
Version matérielle 1 :

JMP3
JMP2

Version matérielle 2 :

JMP3
JMP2

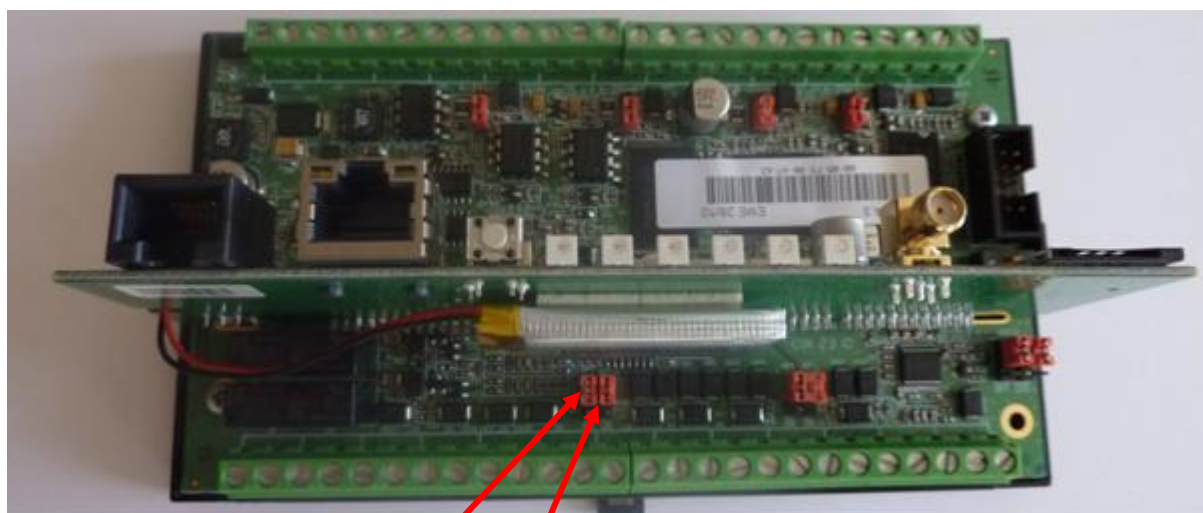
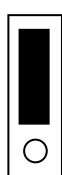
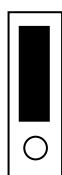

2.2 Raccordement en milieu de bus



Position des cavaliers JMP2 et JMP3 sur la passerelle :

Les deux cavaliers JMP2 et JMP3 à l'intérieur du boîtier doivent être positionnés pour désactiver le bouchon de terminaison de bus de 120 Ohms.

Version matérielle 1 :

JMP3
JMP2

Version matérielle 2 :

JMP3
JMP2


3 Paramétrage des onduleurs

Pour être vu de la passerelle, l'onduleur TripleLynx ou UniLynx doit être configuré pour fonctionner en RS485 et doit être adressé. Cette adresse doit être unique sur le bus.

L'adressage est manuel pour les TripleLynx et s'effectue via le menu de configuration de l'onduleur. Veuillez vous référer à la documentation du constructeur pour effectuer cette configuration.

L'adressage est automatique et non configurable pour les UniLynx.

Chaque onduleur doit être correctement configuré avant de configurer la passerelle.

A chaque redémarrage, la passerelle effectue une recherche des onduleurs paramétrés et présents sur le bus. C'est pourquoi, nous préconisons de réaliser un adressage méthodique et sans saut d'adresse en commençant par l'adresse 1,1,1 (Network =1, Subnet=1, Node=1) jusqu'à 1,1,N.

Dans le cas contraire, la phase de démarrage de la WebdynSun sera plus longue.

3.1 Découverte des onduleurs

Le protocole ComLynx de DANFOSS permet la découverte des onduleurs via le serveur Web embarqué ou via fichier de commandes. Cette découverte permet de remonter au serveur la liste des onduleurs disponibles sur le bus mais n'est pas suffisante pour réaliser l'acquisition de données. Pour cela, il faut impérativement que le serveur FTP et la passerelle soient synchrones. Pour plus de détails, veuillez vous référer au « Manuel d'exploitation » de la WebdynSun.

Lors de la phase de découverte onduleur le fichier IDsite_daq.ini est régénéré avec les informations suivantes par onduleur:

INV_SN[index]=numéro de série INV_FileDefName[index]=fichier de definition associé INV_INFO[index]=adresse de l'onduleur en hexadécimale
--

Exemple

INV_SN[0]=189500P1909_0 INV_FileDefName[0]=IDSITE_INV_A0024010501.ini INV_INFO[0]=0x110A
--

3.2 Fichier de définition des onduleurs

Ce fichier a pour but de décrire l'ensemble des variables disponibles pour un onduleur.

Il décrit pour chaque variable :

- sa méthode de récupération: utilisé par la passerelle pour récupérer la donnée au sein de l'onduleur.
- sa méthode de traitement: moyenne, instantanée, paramètre ou alarme.
- sa mise en forme : nom, unité et coefficient de mise à l'échelle.

Ce fichier est déposé par la passerelle après une phase de découverte des onduleurs. Certains champs peuvent être modifiés par l'utilisateur.

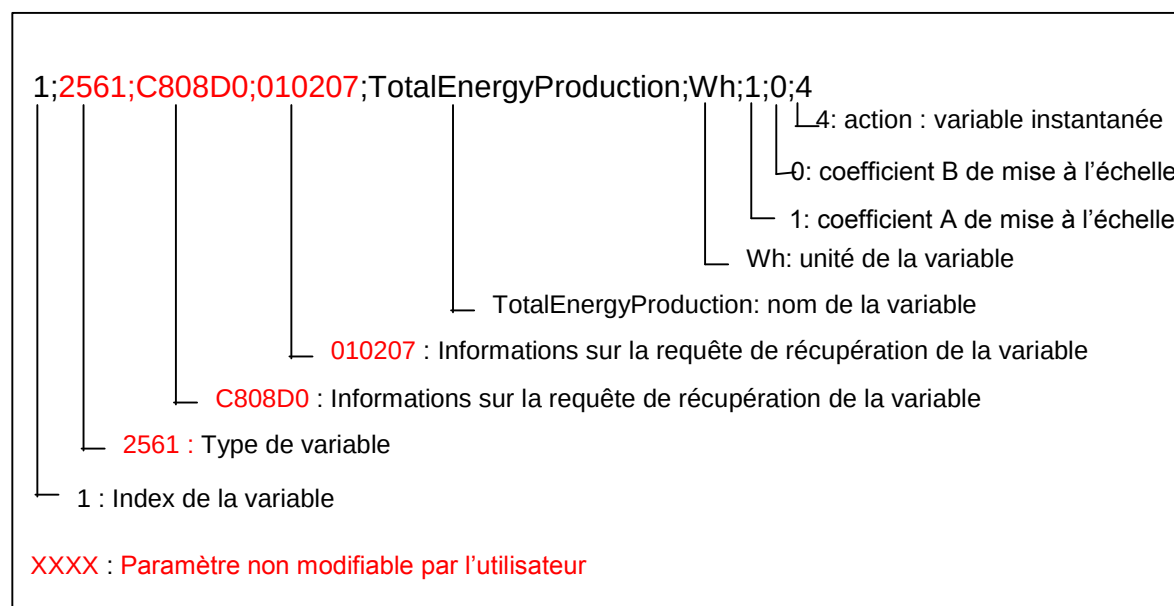
Le protocole ComLynx DANFOSS permet de récupérer unitairement chaque variable. A l'installation, la passerelle dépose un fichier de définition par défaut contenant l'ensemble des variables disponibles par onduleur. Si vous ne souhaitez pas collecter toutes les variables de l'onduleur il est recommandé de les sélectionner via ce fichier. Ceci dans le but de faire un gain en taille de données remontées et en temps de collecte par onduleur.

Le temps d'interrogation d'un onduleur TripleLynx est de 4 secondes sans modification du fichier de définition,

Format du nom de fichier :

IDSite_ INV_Famille.ini

Exemple de description d'une variable DANFOSS:



L'action à appliquer sur chaque variable est précisée en fin de ligne :

- **Action=0** : Variable non relevé.
- **Action=1** : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture seule
- **Action=2** : Valeurs min/max/moy.
- **Action=4** : Valeur instantanée.
- **Action=8** : Variable traitée comme alarme.

Détail du fichier de définition d'un onduleur TripleLynx :

```

1;2561;C808D0;010207;TotalEnergyProduction;Wh;1;0;4
2;2561;C808D0;022806;PV Voltage input 1;V;0.1;0;2
3;2561;C808D0;022906;PV Voltage input 2;V;0.1;0;2
4;2561;C808D0;022A06;PV Voltage input 3;V;0.1;0;2
5;2561;C808D0;022D06;PV Current input 1;mA;1;0;2
6;2561;C808D0;022E06;PV Current input 2;mA;1;0;2
7;2561;C808D0;022F06;PV Current input 3;mA;1;0;2
8;2561;C808D0;023206;PV Power input 1;W;1;0;2
9;2561;C808D0;023306;PV Power input 2;W;1;0;2
10;2561;C808D0;023406;PV Power input 3;W;1;0;2
11;2561;C808D0;023707;PV Energy input 1;Wh;1;0;4
12;2561;C808D0;023807;PV Energy input 2;Wh;1;0;4
13;2561;C808D0;023907;PV Energy input 2;Wh;1;0;4
14;2561;C808D0;023C06;Grid Voltage L1;V;0.1;0;2
15;2561;C808D0;023D06;Grid Voltage L2;V;0.1;0;2
16;2561;C808D0;023E06;Grid Voltage L3;V;0.1;0;2
17;2561;C808D0;025B06;Grid Voltage 10-min mean L1;V;0.1;0;4
18;2561;C808D0;025C06;Grid Voltage 10-min mean L2;V;0.1;0;4
19;2561;C808D0;025D06;Grid Voltage 10-min mean L3;V;0.1;0;4
20;2561;C808D0;025E03;Grid Voltage L1-L2;V;0.1;0;4
21;2561;C808D0;025F03;Grid Voltage L2-L3;V;0.1;0;4
22;2561;C808D0;026003;Grid Voltage L3-L1;V;0.1;0;4
23;2561;C808D0;023F07;Grid Current L1;mA;1;0;2
24;2561;C808D0;024007;Grid Current L2;mA;1;0;2
25;2561;C808D0;024107;Grid Current L3;mA;1;0;2
26;2561;C808D0;024207;Grid Power L1;W;1;0;2
27;2561;C808D0;024307;Grid Power L2;W;1;0;2
28;2561;C808D0;024407;Grid Power L1;W;1;0;2
29;2561;C808D0;024607;Instant Energy Production;W;1;0;2
30;2561;C808D0;024707;Grid Energy Today L1;Wh;1;0;4
31;2561;C808D0;024807;Grid Energy Today L2;Wh;1;0;4
32;2561;C808D0;024907;Grid Energy Today L3;Wh;1;0;4
33;2561;C808D0;024A07;Grid Energy Today Total;Wh;1;0;4
34;2561;C808D0;024B07;Grid Energy Today SO;Wh;1;0;4
35;2561;C808D0;024C04;Grid Current DC Content L1;mA;1;0;4
36;2561;C808D0;024D04;Grid Current DC Content L2;mA;1;0;4
37;2561;C808D0;024E04;Grid Current DC Content L3;mA;1;0;4
38;2561;C808D0;026107;Grid Frequency L1;MHz;1;0;4
39;2561;C808D0;026207;Grid Frequency L2;MHz;1;0;4
40;2561;C808D0;026307;Grid Frequency L3;MHz;1;0;4
41;2561;C808D0;025007;Grid Frequency mean;MHz;1;0;2
42;2561;C808D0;020207;Global irradiance;W/m2;1;0;4
43;2561;C808D0;020607;Total global irradiance;W/m2;1;0;4
44;2561;C808D0;020503;Irradiance sensor temperature;°C;1;0;4
45;2561;C808D0;020303;Ambient temperature;°C;1;0;4

```

```

46;2561;C808D0;020403;PV array temperature;°C;1;0;4
47;2561;C808D0;0A0206;Operation Mode;-;1;0;4
48;2561;C808D0;0A2806;Latest Event;-;1;0;4
49;2561;C808D0;1E1405;Hardware Type Id;-;1;0;1
50;2561;C808D0;470107;Nominal AC power;W;1;0;1
51;2561;C808D0;320107;Software version;-;1;0;1
52;2561;C808D0;322807;Software package version;-;1;0;1
53;2561;C808D0;3C0107;Invert Product Number char 8-11;-;1;0;1
54;2561;C808D0;3C0207;Invert Product Number char 4-7;-;1;0;1
55;2561;C808D0;3C0307;Invert Product Number char 1-3;-;1;0;1
56;2561;C808D0;3C6407;Invert Name char 13-16;-;1;0;1
57;2561;C808D0;3C6507;Invert Name char 9-12;-;1;0;1
58;2561;C808D0;3C6607;Invert Name char 5-8;-;1;0;1
59;2561;C808D0;3C6707;Invert Name char 1-4;-;1;0;1
60;2561;C808D0;460107;Invert Serial Number char 8-11;-;1;0;1
61;2561;C808D0;460207;Invert Serial Number char 4-7;-;1;0;1
62;2561;C808D0;460307;Invert Serial Number char 1-3;-;1;0;1

```

Détail du fichier de définition d'un onduleur UniLynx :

```

1;2561;C804D0;010207;TotalEnergyProduction;kWh;0.001;0;4
2;2561;C80DD0;022806;PV Voltage input 1;V;0.1;0;2
3;2561;C80DD0;022906;PV Voltage input 2;V;0.1;0;2
4;2561;C80DD0;022A06;PV Voltage input 3;V;0.1;0;2
5;2561;C80DD0;022D06;PV Current input 1;A;0.001;0;2
6;2561;C80DD0;022E06;PV Current input 2;A;0.001;0;2
7;2561;C80DD0;022F06;PV Current input 3;A;0.001;0;2
8;2561;C80DD0;020107;Instant Energy Production;W;1;0;2
9;2561;C80DD0;021406;Grid Voltage;V;1;0;2
10;2561;C80DD0;021506;Grid Current;A;0.001;0;2
11;2561;C80DD0;021606;Grid Frequency;Hz;0.01;0;2
12;2561;C804D0;0A0206;Operation Mode;-;1;0;4
13;2561;C80DD0;0A2806;Latest Event;-;1;0;8
14;2561;C804D0;1E1405;Hardware Type Id;-;1;0;1
15;2561;C80DD0;320107;Software version;-;1;0;1
16;2561;C80DD0;3C0107;Invert Product Number char 8-11;-;1;0;1
17;2561;C80DD0;3C0207;Invert Product Number char 4-7;-;1;0;1
18;2561;C80DD0;3C0307;Invert Product Number char 1-3;-;1;0;1
19;2561;C804D0;3C6407;Invert Name char 13-16;-;1;0;1
20;2561;C804D0;3C6507;Invert Name char 9-12;-;1;0;1
21;2561;C804D0;3C6607;Invert Name char 5-8;-;1;0;1
22;2561;C804D0;3C6707;Invert Name char 1-4;-;1;0;1
23;2561;C80DD0;460107;Invert Serial Number char 8-11;-;1;0;1
24;2561;C80DD0;460207;Invert Serial Number char 4-7;-;1;0;1
25;2561;C80DD0;460307;Invert Serial Number char 1-3;-;1;0;1

```

Côté serveur, les colonnes suivantes devront être utilisées :

- *Nom* : nom de la variable.
- *Unité* : unité de la variable.
- *A et B*:
 - Les coefficients A et B permettent la mise à l'échelle de la donnée collectée. Ces coefficients doivent être appliqué par le serveur selon la méthode suivante :

Soit x la valeur remontée et y la valeur convertie :

$$y=A.x+B$$

Exemple :

Mise à l'échelle de la variable « Grid Voltage L1 » n°14:

14;2561;C808D0;023C06;Grid Voltage L1;V;0.1;0;2

Valeur remontée=2000

Unité=V (Volts).

Coefficients : A=0.1, B=0

Grid Voltage = (2000 x 0.1) + 0=200 Volts.

4 Fichiers de paramètres onduleur

Les paramètres des onduleurs présents sur le réseau sont envoyés au serveur FTP dans deux cas :

- Lors de la phase d'installation déclenchée par appui sur le bouton poussoir de la passerelle,
- Par fichier de commande de type GATEWAY : Envoi paramètres onduleur (voir *le chapitre sur la gestion des fichiers de commandes* du manuel d'exploitation).

Format du nom de fichier :

IDSite_INV_P_AAMMJJ_hhmmss.csv.gz

Avec : *IDSite* : identifiant de la passerelle.

Le format du fichier est le suivant : (en vert les données optionnelles activables/désactivables dans *IDSite_daq.ini* (voir le chapitre 7.3 du manuel d'utilisation)).

```
SNINV;000016U1111;1;
TypeINV;WD0047EC_INV_139F0016016.ini;
13;49;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;
11/10/11-15:39:26;8;124;0;808464694;825440582;538976288;825256791;...;538980400;

SNINV;000017U1111;2;
TypeINV;WD0047EC_INV_139F0016016.ini;
13;49;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;
11/10/11-15:39:27;8;124;0;808464694;825440582;538976288;825584471;...;538980400;
```

Ce fichier présente pour chaque onduleur les variables définies comme paramètres dans le fichier IDSite_INV_famille.ini (voir le chapitre 7.3 sur le format des fichiers de définition des familles d'onduleurs).

Dans cet exemple, les ... correspondent aux variables supérieures à 8 pour des commodités d'affichage.

SNINV = Numéro de série de l'onduleur n (n=0 à 99 max).

TypeINV = Famille de l'onduleur n.

L'entête de colonne « 13;49;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;; » est ajoutée si l'option (DAQ_HeaderOption) est activée dans IDSite_daq.ini.

	Pour minimiser la taille des fichiers transmis, le fichier de paramètres est compressé au format gz.
---	--

5 Fichiers d'alarme onduleurs

Une alarme est générée puis transmise au serveur distant sous forme de fichier sur le serveur ftp (IDSite_AL_AAMMJJ_hhmmss.csv.gz).

Les données stockées sont également déposées au moment du dépôt de l'alarme.

Alarme de type INV :

Ce type d'alarme est remonté sur changement d'état d'une variable définie comme alarme dans le fichier de définition associé.

Date - Time	Type	Info 1	Info 2	info 3	info 4
-------------	------	--------	--------	--------	--------

Avec :

Date-Time	Heure de déclenchement de l'alarme au format AA/MM/JJ-hh:mm:ss
Type	INV : Alarme de type onduleur (Inverter)
Info 1	IDSite_INV_type.ini : Nom du fichier de définition référant
Info 2	Numéro de série de l'onduleur déclencheur
Info 3	1 à N : Index de la l'élément déclencheur dans le fichier de définition associé.
Info 4	Etat du déclencheur : 0 à n => Code correspondant aux messages d'état ou aux messages de dysfonctionnement de l'onduleur.

Exemple :

11/10/11-15:39:26;INV; WD0047EC_INV_139F0016016.ini; 000016U1111;47;60

Passage à 60 de la variable « Operation Mode » de l'onduleur 000016U1111.

Veuillez vous référer à la documentation du constructeur pour connaître de détail d'une variable.

6 Fichiers de commande onduleurs

Le protocole ComLynx ne permet pas de modifier, via fichier de commande, les paramètres des onduleurs DANFOSS.